

프로토콜 실행 설명 — 화학 「물질의 구조와 성질」

2022 개정 교육과정 과학과 · 일반선택 · 상대평가 · 단위 사이클 전 구간(①해석 → 회고) 1회 완주 · 실행일 2026-07-03

이 문서는 무엇인가. 화학(과학) 수행평가 패키지를 사용해 「물질의 구조와 성질」 한 단원에 대해 교사의 4 단계 역할 사이클(①해석 → ②수업 설계 → ③평가 설계 → ④운영 → 결과 정리 → 회고)을 처음부터 끝까지 실행한 결과를 모으고, 각 단계가 어떻게 진행됐고 어떤 산출물이 나왔는지 설명한다. 모든 산출물은 `node scripts/lint.mjs` 검증을 통과했다(오류 0·경고 0).

12	13	4	5명	0 / 0
사용한 스킬	생성 산출물	성취기준 (02-01~04)	채점 (교사 확인 대기 3명)	lint 오류 / 경고

왜 이 단위인가

화학의 4개 영역 중 **물질의 구조와 성질**(영역 2)을 골랐다. 이 단원은 탐구활동이 **실험**(물의 전기 분해)과 **모형·표현**(소프트웨어 분자 구조 모델링)으로 나뉘어 **평가유형이 다양**하고, 성취기준 해설에 **범위 제한**(쌍극자 모멘트는 정성적으로만, 중심 원자는 2·3주기 전형 원소 중 Be·B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정)이 있어 "패키지가 교육과정 원문의 제약을 어떻게 지키는지"를 함께 보여주기 좋다.



세 개의 라벨로 출처를 표기했다: **원문** 고시 원문 그대로(성취기준·내용체계) · **참고** 출처 있는 외부 자료(교과서 **참고**([동아 p.58](#))·연수 자료) · **제안** 데이터에 없는 설계 제안(단원 핵심 아이디어·차시 배분 — 교사 확정 전 잠정). 신뢰 등급 순 **원문** > **참고** > **제안**. 이 라벨이 "무엇이 사실이고 무엇이 제안인지"를 문서마다 구분한다.

단계별 진행 — 무엇을, 어떻게, 무슨 산출물

① 교육과정 해석 **교사 = 교육과정 재구성자**

스킬 교육과정해석 · 산출물 01_해석.md

어떻게 진행됐나. 교과목목에서 과목(화학·일반선택·상대평가)을 확정하고, 성취기준/화학.json에서 영역 2의 성취기준 4개([12화학02-01]~[02-04])와 내용체계(전기 음성도·공유 결합의 극성·루이스 전자점식·전자쌍 반발 이론·분자의 구조)를 원문 그대로 꺼냈다. 핵심. 성취기준의 수행 동사를 수행지시어 위계에 대응시켜 "이 단원의 사고 정점은 [02-03] 모형화와 [02-04] 구조-성질 연결"임을 도출했고(제안), 해설의 범위 제한(쌍극자 모멘트 정성적·중심 원자 한정)을 연계 지도에 명시했다. 원문 인용은 원문 매핑·동사 분석은 제안으로 구분.

② 수업 설계 **교사 = 사고 설계자**

스킬 단원설계 → 형성평가 · 산출물 02_단원설계.md · 03_형성평가-6차시.html

어떻게 진행됐나. 백워드 설계(이해 중심 교육과정 UbD)로 이해 목표부터 세웠다. 개념적 렌즈 구조 × 관계·모델(CBCI)로 단원 핵심 아이디어를 진술하고(제안), 핵심 질문을 3층위(사실적·개념적·논쟁적)로 설계한 뒤, 10차시 차시표에 형성평가를 본 수행평가의 리허설로 배치했다(6차시 [형성] 전자점식→구조 추론 → 10차시 [수행]). 핵심. 형성평가-6차시.html은 본 수행평가의 '분자 구조 모형화' 요소를 낮은 부담으로 미리 연습시키며, 루브릭 수준 기술을 그대로 재사용한다(형성-수행 일관성). 결과는 점수화하지 않고 관찰기록의 근거로 쓴다.

③ 평가 설계 **교사 = 사고 평가자**

스킬 구상 → 평가계획서 → 루브릭 → 활동지 · 산출물 04_구상.md · 05_평가계획서.html · 06_루브릭.html(+기계용 json) · 07_활동지.html

어떻게 진행됐나. 구상이 평가유형 8종의 후보를 깔았고(교과서 4종 요소를 참고(쪽)로 인용), 그중 후보 1·2·3(물의 전기 분해 실험 / 분자 구조 모형화 / 구조-성질 연결)을 한 수행과제의 3평가요소로 채택했다. 평가계획서는 성취기준 원문 전문과 GRASPS 수행 맥락을, 루브릭은 사람용 html + 기계용 json 쌍(만점 100 = 30+35+35, 수준 기술은 수행지시어 위계로 별림)을, 활동지는 학생용 탐구·기록란(안전 수칙 포함)을 만들었다. 핵심. 상대평가라 모형화·연결 요소에 배점을 실어 개인 산출물에서 변별되도록 설계. 루브릭.json이 이후 채점의 유일한 근거가 된다.

④ 운영 **교사 = 학습 조력자**

스킬 관찰기록 → 피드백 · 산출물 08_관찰기록-1반.csv · 09_피드백-1반.md

어떻게 진행됐나. 수업 중 관찰을 번호·날짜·관찰한 사실·관련 역량 4열로 구조화했다(학생 5명, 13행, 비식별). '관찰한 사실'에는 행동·발화만 적고 해석·평가어는 넣지 않았다. 피드백은 이 관찰에서 출발해 번호별로 ①관찰 사실 → ②현재 수준 진단 → ③다음 사고를 여는 질문 1~2개를 만들었다(점수·비교·서열 표현 없음). 핵심. 일부러 기록이 부족한 학생(11·17·22번)을 두어, 피드백에서 해당 요소를 [확인 필요]로 남기고 보완 관찰을 제안하게 했다 — 지어내지 않음의 실증.

결과 정리 **근거 연결**

스킬 채점표 → 과세특연계 · 산출물 10_채점표-1반.csv · 11_과세특-초안-1반.md

어떻게 진행됐나. 채점표는 관찰기록을 루브릭.json에 대조해 요소별 수준·배점을 정하고, 모든 점수에 관찰 근거(날짜·사실)를 남겼다. 관찰이 없는 요소는 점수를 지어내지 않고 [확인 필요]로 두었다(합계도 [확인 필요]). 과세특연계는 관찰된 사실 → 역량으로 번호별 초안을 쓰되, 금지표현을 피하고 기록 부족 학생(22번)은 작성을 보류했다. 핵심. 채점의 근거는 관찰기록 + 루브릭.json 뿐. 5명 중 2명(4·8번)만 합계가 나오고 3명은 [확인 필요] — 기록의 밀도가 곧 채점 가능 범위임을 보여준다.

회고 순환을 닫는다

스킬 회고 · 산출물 12_회고.md

어떻게 진행됐나. 채점표 통계(요소별 수준 분포·[확인 필요] 빈도·합계 분포)를 기계적으로 내고, 수업 운영 회고(차시 계획 대비 실제)를 더했다. 핵심 발견. 분자구조모형 요소는 관찰이 충분해 변별이 잘 됐고 형성평가 리허설이 작동했다. 반면 조별 실험·구조·성질 연결에서 개인 관찰이 부족해 [확인 필요]가 몰렸다. 다음에 고칠 파일을 명시했다: 단원설계.md(조별 실험에 개인 관찰 지점)·활동지.html(개인 기록란 추가)·운영 절차(형성평가 결과를 관찰기록에 옮기는 단계 고정). 루브릭은 잘 작동해 유지.

이 실행이 보여주는 것

① 지어내지 않는다 — [확인 필요]의 실증. 채점표 5명 중 3명(11·17·22번)이 합계 [확인 필요]다. 관찰 기록이 없는 요소를 점수로 채우는 대신 비워 두고, 피드백·과세특·회고가 모두 "보완 관찰 필요"로 이어졌다. 기록이 부실하면 [확인 필요]가 느는 것이 정상 동작이며, 이것이 "관찰을 그때그때 남겨라"는 신호가 된다.

② 교육과정 원문의 제약을 지킨다. 해설의 범위 제한(쌍극자 모멘트는 정성적으로만, 중심 원자는 2·3주기 전형 원소 중 Be·B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정)을 해석·루브릭·활동지·형성평가에 일관되게 명시했다. 또 천재 교육 교과서가 물질의 극성에 붙인 [12화학02-05]는 별책9 화학에 없는 코드라 인용하지 않았다(있는 02-01~04만 사용) — lint가 실재하지 않는 코드를 잡는다.

③ 채점은 근거 밖으로 나가지 않는다. 채점표의 모든 점수 옆에 관찰 날짜·사실 요약이 붙어 있다(예: "6.12 전자점식 정확+전자쌍 반발로 결합각 차이 설명" → 우수 35점). 이의신청이 와도 루브릭 단계와 관찰 근거로 설명할 수 있다.

사람이 남는 자리. 모든 산출물은 초안이다. 단원 핵심 아이디어·차시 배분·핵심 질문(제안)의 채택, 배점·수준 기술이 우리 반 수준에 맞는지, 피드백 문장을 학생에게 전할지, [확인 필요] 3명의 보완 관찰 — 모두 교사(편집장)가 확정한다. 반영비율·평가시기·과세특 분량은 학교 규정으로 확인([확인 필요] 표시).

산출물 목록 (이 폴더)

아래는 이 _모음 폴더에 모은 사본이다(단계 번호 순). 검증 대상 원본은 assessments/화학-물질의구조와성질/에 있다.

단계	산출물 (사본)	스킬	무엇
①	01 해석.md	교육과정해석	성취기준 원문·내용체계 분해·수행 동사 위계 분석·연계
②	02 단위설계.md	단위설계	단원 핵심 아이디어·핵심 질문 3층위·10차시표(형성=리허설)
②	03 형성평가-6차시.html	형성평가	전자점식→구조 추론 리허설 문항지(A4)
③	04 구상.md	구상	평가유형 8종 후보 → 후보 1·2·3 채택
③	05 평가계획서.html	평가계획서	GRASPS 맥락 + 평가요소↔성취기준(원문 전문)
③	06 루브릭.html · 06 루브릭-기계용.json	루브릭	분석적 3요소·100점 (사람용·기계용 쌍)
③	07 활동지.html	활동지	실험·모형화·연결 학생 기록란(안전 수칙)
④	08 관찰기록-1반.csv	관찰기록	번호·날짜·사실·역량 4열(비식별, 5명·13행)
④	09 피드백-1반.md	피드백	번호별 질문 중심 피드백(사실→진단→질문)
결과	10 채점표-1반.csv	채점표	루브릭 대조 채점(근거 열, [확인 필요] 3명)
결과	11 과세특-초안-1반.md	과세특연계	사실→역량 번호별 초안(22번 보류)
회고	12 회고.md	회고	통계+수업 운영 회고+고칠 파일

검증 대상 원본: [assessments/화학-물질의구조와성질/](#) (meta.json 포함, [node scripts/lint.mjs](#) 통과 — 오류 0·경고 0). 근거: 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정 · 라벨/방법론 표준은 [references/평가유형-카탈로그.md](#) · 단위 사이클은 [단원-프로토콜.md](#). 본 자료는 실행 결과의 **2차 설명물**이며, 모든 산출물은 **초안**으로 교사 검토를 전제한다. · 2026-07-03

① 해석 · 01_과제정보-meta.json

```
{
  "과목코드": "화학",
  "목록음": "일반선택",
  "평가방식": "상대평가",
  "학년": "[확인 필요]",
  "학기": "[확인 필요]",
  "단원": "물질의 구조와 성질",
  "성취기준코드": [
    "[12화학02-01]",
    "[12화학02-02]",
    "[12화학02-03]",
    "[12화학02-04]"
  ],
  "반영비율": "[확인 필요]",
  "평가시기": "[확인 필요]",
  "산출물": [
    "해석.md",
    "단원설계.md",
    "형성평가-6차시.html",
    "구상.md",
    "평가계획서.html",
    "루브릭.html",
    "루브릭.json",
    "활동지.html",
    "수행기록/관찰기록-1반.csv",
    "산출물/피드백-1반.md",
    "산출물/채점표-1반.csv",
    "산출물/과세특-초안-1반.md",
    "회고.md"
  ]
}
```

해석 — 화학 · 물질의 구조와 성질 (교육과정 해석)

생성: 2026-07-03 · [교육과정해석](#) 스킴 산출물 (단원 사이클 ①, [단원-프로토콜.md](#)). 초안 — 개념 구조의 확정. 재구성은 교사 판단. 라벨 범례: 원문 = 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 원문 그대로 인용 / 제안 = 교사 판단 보조(데이터에 없는 해석·매핑). 개념기반 교육과정과 수업(CBCI)·수행지시어 위계는 방법론 차용 — ⚠ 고시 원문 아님.

1. 과목·영역 확정 ([references/교과목록.json](#))

- 과목: 화학 (일반선택 · 계열 화학 · 기본학점 4)
- 평가방식: 상대평가 — 석차등급 1~5 + 성취도 A~E → 이후 루브릭·채점 설계에서 변별 가능성을 함께 고려
- 영역: 물질의 구조와 성질 (영역 번호 2, [references/성취기준/화학.json](#))
- 학년·학기: [\[확인 필요\]](#)

2. [원문] 성취기준 원문 표

코드	성취기준 원문 (그대로)
[12화학02-01]	실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.
[12화학02-02]	전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.
[12화학02-03]	원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.
[12화학02-04]	물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.

[원문] 탐구활동: - "물의 전기 분해 실험하기" - "소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링하기"

3. [원문] 내용체계 분해 ([성취기준/화학.json](#)의 내용체계)

지식·이해 — 물질의 구조와 성질 영역의 내용 요소: - 전기 음성도 - 공유 결합의 극성 - 루이스 전자점식 - 전자쌍 반발 이론 - 분자의 구조

과정·기능 (과목 단위): - 물질 현상에서 문제 발견 및 가설 설정하기 - 변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기 - 디지털 탐구 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 수집·변환·해석하기 - 증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석·평가·추론하기 - 결론을 도출하고 물질 현상을 설명·예측하기 - 모형을 만들어 물질 현상을 해석하기 - 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 합리적 의사 결정하기 - 매체를 활용하여 의사소통·협업하기

가치·태도 (과목 단위): - 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · 과학 창의성 · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전·지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유

[제안] 성취기준 ↔ 내용 요소·과정·기능 매핑 (교사 판단 보조 — 확정은 교사):

성취기준	지식·이해 요소	주로 맞는 과정·기능	가치·태도 접점
[12화학 02-01]	(화학 결합의 전기적 성질)	변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기 / 증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석·평가·추론하기	안전·지속가능 사회에 기여
[12화학 02-02]	전기 음성도 · 공유 결합의 극성	디지털 탐구 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 수집·변환·해석하기	과학 문제해결에 대한 개방성
[12화학 02-03]	루이스 전자점식 · 전자쌍 반발 이론 · 분자의 구조	모형을 만들어 물질 현상을 해석하기	과학 창의성
[12화학 02-04]	(분자의 구조 ↔ 물질의 성질)	결론을 도출하고 물질 현상을 설명·예측하기 / 매체를 활용하여 의사소통·협업하기	과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성

4. [원문→제안] 성취기준 동사 분석 (카탈로그 §5 수행지시어 위계 — ⚠ 고시 원문 아님)

코드	수행 동사(원문)	§5 위계 대응	요구 사고 수준 (제안)
[12화학 02-01]	(실험을 통해) 설명할 수 있다	설명한다 (최상위)	실험 증거로 결합의 전기적 성질을 인과적으로 설명 — 관찰→결론
[12화학 02-02]	이해하고 · 판단할 수 있다	적용한다/분류한다	전기 음성도 차이라는 기준을 적용해 결합의 극성을 판단
[12화학 02-03]	표현하고 · 추론하여 · 모형으로 나타낼 수 있다	적용한다 → 모형화(검증·창조 근처)	전자쌍 반발 원리로 미지 분자 구조를 추론해 모형으로 표상 — 높은 사고
[12화학 02-04]	연관 짓고 · 호기심을 가질 수 있다	적용한다 (+가치·태도)	구조를 성질에 연관지어 설명·예측 + 흥미 (정의적 요소 포함)

→ (제안) 이 영역의 사고 정점은 **[12화학02-03] 모형화**(전자쌍 반발로 구조 추론)와 **[12화학02-04] 구조-성질 연결**이다. 루브릭 최고 수준은 "전자점식·구조를 정확히 나타내고, 그 구조로 성질을 설명·예측"으로 세운다. 단순 암기·나열(전자점식 베끼기)에 머무는 문항은 요구 수준에 미달.

5. [원문] 연계 지도 (성취기준해설·적용 시 고려 사항 원문)

성취기준해설: - [12화학02-02] 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다. - [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다.

적용 시 고려 사항: - 중학교 1~3학년군의 '물질의 구성', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성, '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태, 용액의 성질과 연계된다. - 분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 유용성을 깨닫도록 지도한다. - 소프트웨어를 활용하여 분자 구조를 모델링하는 경험을 통해 디지털 소양을 함양하도록 지도한다. - 물의 전기 분해 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

→ (제안) 선수: 중학교 '물질의 구성'·통합과학1 / 후속: 진로선택 '물질과 에너지'(세 가지 상태·용액). 본 과목 안에서는 '화학의 언어'(반응식)가 선수, '화학 평형'·'역동적인 화학 반응'이 후속이다. **범위 제한 주의:** 쌍극자 모멘트는 정

성적으로만, 중심 원자는 2·3주기 전형 원소(Be·B와 옥텟 규칙)로 한정 — 평가 문항이 이 범위를 넘지 않게 한다.

6. [원문] 교육과정 핵심아이디어 (영역 관련)

과목 핵심아이디어 4개 중 물질의 구조와 성질 영역과 맞는 문장:

"분자의 구조는 물질의 물리적, 화학적 성질을 결정하고, 이는 과학·기술·사회에서 유용하게 활용된다."

※ 이는 **교육과정 핵심 아이디어(별책9 원문)** 이다. **단원 핵심 아이디어(제안)** 는 [구상](#) / [단원설계](#) 에서 개념적 렌즈로 만든다(이 폴더 [단원설계.md](#) §2).

7. 교사 확정란

- [] 위 해석(매핑·동사 분석 포함)에 동의합니다 / 수정: _____
- [] 이 단원으로 묶을 성취기준: [12화학02-01]~[12화학02-04] 전체 / 일부: _____
- 다음 단계: 수업 흐름 설계는 [단원설계](#) 스킴, 수행평가 아이디어는 [구상](#) 스킴 → [평가계획서](#).

출처: 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정 ([references/성취기준/화학.json](#) · [references/교과목록.json](#)). 본 문서는 **초안**이며 교사 확정을 전제한다.

단원설계 — 화학 · 물질의 구조와 성질 (수업 설계, 백워드)

생성: 2026-07-03 · 단원설계 스킴 산출물 (단원 사이클 ②, 단원-프로토콜.md). 초안 — 차시 수·배분·질문 채택은 교사 확정. 입력: 해석.md ✓ · 구상.md ✓(같은 폴더) · 평가계획서.html ✓(같은 폴더, 3평가요소와 정렬) · 총차시 수 [확인 필요] (아래 표는 10차시 예시 배분) 근거 라벨: 원문 (고시 원문) / 참고(<출판사> p.N) (교과서·지도서) / 제안 (교사 판단 대상 제안). 개념적 렌즈·핵심 질문 3층위는 개념기반 교육과정과 수업(CBCI; Erickson, Lanning & French, 2017), 백워드 설계·리허설 배치는 이해 중심 교육과정(UbD; Wiggins & McTighe, 2005)의 방법론 차용 — △ 고시 원문 아님.

1. 과목·영역 (references/교과목록.json)

- 과목: 화학 (일반선택) · 평가방식: 상대평가(석차등급 1~5 + 성취도 A~E) → 차시표의 [수행]이 변별 지점
- 영역: 물질의 구조와 성질 — 대상 성취기준 (원문):

코드	원문
[12화학02-01]	실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.
[12화학02-02]	전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.
[12화학02-03]	원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.
[12화학02-04]	물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.

2. 이해 목표 (백워드 1단계 — 개념적 렌즈로 진술)

구분	내용	라벨
교육과정 핵심 아이디어	"분자의 구조는 물질의 물리적, 화학적 성질을 결정하고, 이는 과학·기술·사회에서 유용하게 활용된다."	원문 (별책 9)
개념적 렌즈 (카탈로그 §4)	관점 구조 × 연결 개념 관계 · 모델	제안
단원 핵심 아이디어	"분자의 구조는 구성 원자의 전기 음성도 차이와 전자쌍의 배치로 결정되고, 그 구조가 분자의 극성과 물리·화학적 성질을 좌우하므로, 구조를 전자점식·모형으로 나타내면 물질의 성질을 예측하고 설명할 수 있다."	제안

3. 핵심 질문 세트 (카탈로그 §6 — 3층위, 전부 제안)

층위	질문	연결 (성취기준 / 지식·이해 요소)
사실적	전기 음성도는 무엇이고 주기율표에서 어떻게 변하는가?	[12화학02-02] / 전기 음성도
사실적	원자와 분자를 루이스 전자점식으로 어떻게 나타내는가?	[12화학02-03] / 루이스 전자점식
개념적	같은 수의 원자로 이루어진 분자라도 왜 구조(모양)가 달라지는가?	[12화학02-03] / 전자쌍 반발 이론·분자의 구조
개념적	분자의 구조는 어떻게 물질의 극성과 성질을 결정하는가?	[12화학02-04] / 공유 결합의 극성·분자의 구조
논쟁적	화학 지식을 만든 과학자(예: 폴링)의 사회적 책임은 어디까지인가?	[12화학02-02] / 가치·태도(과학 활동의 윤리성)

→ 개념적 질문 2개는 단원 핵심 아이디어의 절("구조가 배치로 결정" / "구조가 성질을 좌우")과 대응 (§6 쓰는 법 점검 완료).

4. 차시표 (백워드 3단계 — 차시 배분·주안점 전부 제안, 교사 확정 대상)

총 차시: [확인 필요] (아래는 10차시 예시 배분). [수행]은 평가계획서.html의 3평가요소(결합의 전기적 성질·분자 구조 모형화·구조-성질 연결)를 종합하는 과제다.

차시	성취기준	학습 주안점 (제안)	핵심 질문	평가 배치
1	[12화학02-01]	화학 결합의 전기적 성질 도입 (교과서 도입: 참고(동아 p.54))	—	—
2	[12화학02-01]	물의 전기 분해 실험 — 원문 탐구활동① (참고(천재 p.62) · 참고(미래엔 p.54)). 안전 수칙·폐수 처리 지도	(개념) 결합은 어떻게 전기적 성질로 드러나는가?	[형성] 실험 기록·결론 도출
3	[12화학02-02]	전기 음성도의 주기성 (자료해석, 참고(동아 p.63) , 스프레드시트)	(사실) 전기 음성도는 어떻게 변하는가?	—
4	[12화학02-02]	결합의 극성 판단 (쌍극자 모멘트는 정성적으로만 — 해설 준수)	(개념) 무엇이 결합을 극성으로 만드는가?	—
5	[12화학02-03]	루이스 전자점식 표현 (참고(동아 p.69·70))	(사실) 전자점식으로 어떻게 나타내는가?	—
6	[12화학02-03]	전자쌍 반발 이론·분자 구조 추론 (중심 원자 2·3주기 전형 원소로 한정 — 해설 준수)	(개념) 왜 분자마다 모양이 다른가?	[형성] 전자점식→구조 추론 리허설 → 형성평가-6 차시.html

차시	성취기준	학습 주안점 (제안)	핵심 질문	평가 배치
7	[12화학02-03]	분자 구조 모델링(SW) — 원문 탐구활동② (참고(미래엔 p.74) · 참고(천재 p.84))	(개념) 예측한 구조와 모델링 결과는 일치하는가?	—
8	[12화학02-04]	분자 구조와 극성·성질 연결 (참고(비상 p.72))	(개념) 구조는 어떻게 성질을 결정하는가?	—
9	종합	본 수행평가 리허설 — 실험 결론 + 전자점식·구조 + 구조-성질 연결을 같은 구조로 연습	종합	[형성] 본 수행 리허설
10	종합	본 수행평가 실시 (평가계획서 3요소 종합)	—	[수행]

- 리허설 배치 원칙: 6·9차시 [형성]은 본 수행([수행], 10차시)과 같은 사고 구조다. △ 방법론 차용(참고(김보경) 단원 설계안 — 2015 개정 기반, 배치 원칙만 차용).
- 교과서 쪽 범위 참고 (수행평가-요소 단원구조): 동아 p.54-100 · 미래엔 p.54-92 · 천재 p.58-100 · 비상 p.52-88.

5. (선택) GRASPS 수행 맥락 (UbD의 수행과제 맥락 틀) — △ UbD 차용, 제안

본 수행평가를 실제 맥락 과제로 낼 경우 예시: **G** 분자의 구조로 물질의 성질을 설명·예측한다 / **R** 신소재 개발팀 연구원 / **A** 개발팀 회의 / **S** 새 물질의 성질을 합성 전에 구조로 예측해야 하는 상황 / **P** 구조-성질 분석 보고서 / **S**(준거) 전자점식·구조의 정확성, 극성 판단 근거, 성질 예측의 타당성. → 채택 시 평가계획서 스킬의 수행과제 맥락 (GRASPS) 블록에 그대로 옮긴다. (이 과제의 실제 평가요소는 평가계획서.html·루브릭.html 참조)

6. 교사 확정란

- [] 총 차시 수: __ (예시는 10차시) / 차시 배분·순서 조정: _____
- [] 핵심 질문 채택/수정: _____
- 다음 단계: 차시별 형성평가 문항지는 형성평가 스킬(예: "6차시 형성평가 만들어줘"), 본 수행평가 설계는 평가계획서 → 루브릭 → 활동지.

출처: 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] (references/성취기준/화학.json) · 교과서 쪽은 references/수행평가-요소/ (로컬 전용). 본 문서는 초안이며 교사 확정을 전제한다.

형성평가 (6차시) — 전자점식으로 분자 구조 추론하기

화학 「물질의 구조와 성질」 · 일반선택 · 상대평가 · 본 수행평가의 리허설(점수 반영 아님)

번호: _____

날짜: _____

겨냥하는 성취기준(원문, 교육부 고시 별책9):
[12화학02-03] 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.
※ 이 형성평가는 10차시 본 수행평가의 '분자 구조 모형화' 요소를 미리 연습합니다. 중심 원자는 2·3주기 전형 원소 중 Be·B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정(별책9 해설).

진입 문항 (먼저 풀어 보기 — '요약' 수준): H, C, N, O 원자의 원자가 전자 수를 각각 쓰고, 물(H₂O) 분자의 공유 전자쌍과 비공유(고립) 전자쌍의 수를 나열하시오.

본 문항 1 — 전자점식 표현

1. 다음 분자를 루이스 전자점식으로 정확히 나타내시오.

분자	루이스 전자점식	공유 / 비공유 전자쌍 수
CH ₄		
NH ₃		
CO ₂		

본 문항 2 — 전자쌍 반발로 구조 추론 (설명)

2. 위 세 분자의 구조(모양)와 결합각을, 전자쌍 반발 이론을 근거로 추론하여 설명하시오. (왜 그런 모양이 되는지 근거를 반드시 포함)

채점 참고(루브릭 재사용 — 본 수행평가 '분자 구조 모형화' 요소와 동일):
· **우수**: 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 정확히 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낸다.
· **보통**: 전자점식 표현은 대체로 정확하나, 전자쌍 반발 이론을 근거로 구조를 추론하는 과정의 설명이 일부 미흡하다.
· **미흡**: 전자점식 표현에 오류가 있고 분자 구조를 추론하여 모형으로 나타내는 데 도움이 필요하다.

이 형성평가의 쓰임: 결과는 점수로 반영하지 않습니다. 학생이 어디서 막히는지(전자점식 오류? 반발 근거 부족?)를 보고 피드백·보완 지도에 씁니다. 교사는 눈에 띈 사실을 수행기록/관찰기록-<반>.csv(번호·날짜·관찰한 사실·관련 역

량)에 **번호로만** 남깁니다(비식별). 이 관찰이 이후 채점·피드백의 근거가 됩니다.

출처: 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정(성취기준 원문). "형성평가 = 수행평가 리허설" 배치는 방법론 차용(△ 고시 원문 아님).

※ 본 문항지는 초안이며 학급 수준에 맞게 **교사 검토·수정**이 필요합니다.

구상 — 화학 · 물질의 구조와 성질 (수행평가 브레인스토밍)

생성: 2026-07-03 · 구상 스킴 산출물. 초안 — 채택·변형은 교사의 교육적 판단. 근거 라벨: 원문(별책9) (교육과정 원문) / 참고(<출판사> p.N) (교과서·지도서 요소, 원문 대조 필요) / 제안 (데이에 없는 순수 제안).

1. 과목·영역 확정 (references/교과목록.json)

- 과목: 화학 (일반선택 · 계열 화학 · 기본학점 4)
- 평가방식: 상대평가 — 석차등급 1~5 + 성취도 A~E → 수준 변별이 가능한 과제·채점 설계를 함께 고려
- 영역: 물질의 구조와 성질 (영역 번호 2, references/성취기준/화학.json)

2. 성취기준 (별책9 원문 그대로)

코드	원문
[12화학02-01]	실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.
[12화학02-02]	전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.
[12화학02-03]	원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.
[12화학02-04]	물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.

탐구활동 (원문(별책9)): "물의 전기 분해 실험하기" · "소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링하기" 설계 시 유의 (원문(별책9) 해설): 쌍극자 모멘트는 정성적으로만([12화학02-02]) · 중심 원자는 2:3주기 전형 원소 중 Be·B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정([12화학02-03]) · 물의 전기 분해 실험 시 안전 수칙·폐수 처리.

3. 개념기반 방향 잡기 (카탈로그 §4 — 개념기반 교육과정과 수업(CBCI)의 렌즈 → 단원 핵심 아이디어)

구분	내용	라벨
교육과정 핵심 아이디어	"분자의 구조는 물질의 물리적, 화학적 성질을 결정하고, 이는 과학·기술·사회에서 유용하게 활용된다."	원문(별책9)
개념적 렌즈	관점 구조 × 연결 개념 관계 · 모델	제안

구분	내용	라벨
단원 핵심 아이디어	"분자의 구조는 구성 원자의 전기 음성도 차이와 전자쌍의 배치로 결정되고, 그 구조가 분자의 극성과 물리·화학적 성질을 좌우하므로, 구조를 전자점식·모형으로 나타내면 물질의 성질을 예측하고 설명할 수 있다."	제안

절 분해 → 평가요소 후보 (제안):

단원 핵심 아이디어의 절	평가요소 후보	성취기준
"전기 음성도 차이와 전자쌍 배치로 결정"	전자점식·전자쌍 반발로 분자 구조 추론·모형화	[12화학02-03]
"실험으로 결합의 전기적 성질 확인"	물의 전기 분해 실험 수행·설명	[12화학02-01]
"구조가 성질을 좌우 → 예측"	구조-극성-성질 연결 설명	[12화학02-02] [12화학02-04]

4. 후보 아이디어 (8개 — 평가유형 8종)

#	아이디어	평가유형	성취기준	근거(라벨)	예상 산출물	관찰 포인트	유의점
1	물의 전기 분해로 결합을 밝혀라 — 실험 수행·보고서	실험 수행·보고서	[12화학 02-01]	원문(별책9) 탐구활동① · 참고(동아 p.58) · 참고(미래엔 p.54) · 참고(천재 p.62) · 참고(비상 p.56) / 루브릭 원형 참고(미래엔 지도서 p.129)	실험 보고서·기체 확인 데이터	변인 통제, 기체 확인 방법, 안전 수칙, 결론 도출	조별 시 개인 기여 관찰 필수
2	분자를 모형으로 — 전자점식·전자쌍 반발로 구조 추론·모델링	모형·표현	[12화학 02-03]	원문(별책9) 탐구활동② · 참고(동아 p.70·76) · 참고(미래엔 p.72·74) · 참고(천재 p.79·84) · 참고(비상 p.66·70)	전자점식·분자 모형 (SW 캡처)+구조 설명	전자쌍 배치의 정확성, 예측·확인 과정, 개념 표상	중심 원자 2·3주기 전형 원소로 한정 (해설)
3	구조가 성질을 만든다 — 분자 구조-극성-성질 연결 설명	논술·글쓰기	[12화학 02-04]	참고(동아 p.90) (초콜릿 껌) · 참고(미래엔 p.81) (전자레인지) · 참고(천재 p.92)	설명문(구조→극성→성질)	개념의 정확성, 근거-주장 연결, 과학 용어	서·논술형 의무 비율 반영 가능
4	전기 음성도의 주기성을 그래프로 — 디지털 자료 해석	자료 해석	[12화학 02-02]	참고(동아 p.63) (스프레드시트) · 참고(미래엔 p.59) · 참고(천재 p.65)	그래프+경향성 해석 노트	자료 변환(표→그래프), 경향 파악, 근거 있는 결론	디지털 소양 함양 (해설)
5	결합의 극성을 판단하라 — 쌍극자 모멘트 자료 해석	자료 해석	[12화학 02-02]	참고(천재 p.71) (표 해석·판단·근거 3단계) · 참고(동아 p.65) · 참고(비상 p.63)	극성 판단 활동지	판단 기준 적용, 근거 서술	쌍극자 모멘트 정성적으로만(해설)

#	아이디어	평가유형	성취기준	근거(라벨)	예상 산출물	관찰 포인트	유의점
6	폴링과 과학자의 책임 — 반핵 운동가 폴링 찬반 토의	토의·토론	[12화학 02-02]	참고(동아 p.66) (폴링 논설) · 참고(미래엔 p.64) · 참고(천재 p.72)	논거 메모·입장문	논거의 과학적 타당성, 경청·반론	발화량이 아니라 논거의 질
7	계면 활성제/디저트 프로젝트 — 극성 원리 적용 제작	프로젝트·융합	[12화학 02-04]	참고(미래엔 p.92) (계면 활성제) · 참고(동아 p.92) (생크림 디저트) · 참고(천재 p.100) (분자 대칭)	제작물+원리 설명 보고서	문제 정의, 원리 적용, 매체 표현	장기 과제 — 중간 관찰 지점 설계
8	전기 분해의 산업 이용 조사 — 원소를 얻는 사례	조사·발표	[12화학 02-01]	참고(동아 p.57) (전기 분해 산업 이용) · 참고(비상 p.87) (진로)	발표 자료·요약문	출처의 신뢰성, 내용 구성, 질의응답	단회 관찰 위험 → 제출물 병행

상대평가 변별 관점 메모 (제안): 후보 1·2·3은 산출물의 수준 차이가 뚜렷해 변별이 쉽다 → 이 세 후보를 한 수행과제의 3평가요소로 묶어 채택(실험+모형+연결). 후보 6은 토의 단회 관찰만으로는 변별이 얇으므로 입장문 제출을 병행.

5. 교사 선택란

- [x] 채택 후보: 1 + 2 + 3 (한 수행과제의 3평가요소로 — 물의 전기 분해 실험 / 분자 구조 모형화 / 구조-성질 연결). → [평가계획서.html](#)·[루브릭.html](#)로 진행됨.
- 변형 메모: 실험은 조별, 모형화·연결은 개인 산출물로 분리해 개인 변별 확보.
- 다음 단계: 채택 후보의 성취기준·평가유형을 그대로 입력으로 [평가계획서](#) 스킴 진행 → [루브릭](#) → [활동지](#).

수행평가 계획서 — 화학 「물질의 구조와 성질」

과목: 화학

일반선택

상대평가 · 석차등급 1~5 + 성취도 A~E

학년/학기: **[확인 필요]**

2022 개정 교육과정 과학과 · 단원(영역): 물질의 구조와 성질

1. 평가 개요

평가명	물질의 구조와 성질 — 구조로 성질을 설명하는 탐구 수행평가
평가 유형	수행평가 (탐구 실험 + 모형·표현 + 서술)
반영 비율	[확인 필요] (학교 학업성적관리규정에 따름)
평가 시기	[확인 필요]

2. 수행과제 맥락(GRASPS) (선택 · 이해 중심 교육과정(UbD)의 수행과제 맥락 틀 — △ 고시 원문 아님)

목표(G)	분자의 구조로 물질의 성질을 설명·예측한다
역할(R)	신소재 개발팀 연구원
청중(A)	개발팀 회의
상황(S)	새 물질의 성질을 합성 전에 구조로 예측해야 하는 상황
결과물(P)	구조-성질 분석 보고서 (실험 결과 + 전자점식·분자 모형 + 구조-성질 연결)
준거(S)	전자점식·구조의 정확성, 극성 판단 근거, 성질 예측의 타당성 (아래 평가요소와 일치)

3. 평가요소 ↔ 성취기준

성취기준은 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 원문 그대로 인용. 배점은 예시이며 학교 사정에 맞게 조정.

평가요소	성취기준 코드	성취기준 원문	배점(예시)
물의 전기 분해 실험과 결합의 전기적 성질 설명	[12화 학02-01]	실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.	30
전자점식·전자쌍 반발로 분자 구조 모형화	[12화 학02-03]	원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.	35
분자 구조와 극성·성질 연결 설명	[12화 학02-04]	물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.	35
합계			100

함께 다루는 성취기준 [12화 학02-02]: 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다. (극성 판단은 '구조-성질 연결' 요소의 근거로 반영)

관련 탐구 활동(원문): ① 물의 전기 분해 실험하기 ② 소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링하기

범위 제한(별책9 해설): 쌍극자 모멘트는 정성적으로만 다루고, 전자쌍 반발로 다루는 중심 원자는 2·3주기 전형 원소 중 Be·B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다.

4. 평가방식 및 성적 산출

평가방식	상대평가 (일반선택 과목)
성적 산출	석차등급 1~5등급 산출 + 성취도 A~E 병기
변별 설계	모형화·구조-성질 연결 요소에 단계별 배점을 두어 등급 변별이 가능하도록 구성 (실험은 조별, 모형화·연결은 개인 산출물)

5. 성취수준 개요 (상세 채점기준은 루브릭에서)

수준	도달 기준(개요)
상(A~B)	전자점식·전자쌍 반발로 분자 구조를 정확히 모형화하고, 그 구조와 극성을 근거로 물질의 성질을 설명·예측하며, 실험 결과를 결합의 전기적 성질과 연결해 설명한다.
중(C)	전자점식 표현과 실험 수행은 가능하나 구조 추론 근거 또는 구조-성질 연결 설명이 일부 미흡하다.
하(D~E)	전자점식·분자 구조의 기초 이해가 부분적이며 구조와 성질을 연결하는 데 도움이 필요하다.

출처: 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정 (성취기준 원문). 평가방식·학점 분기는 references/교과목록.json 기준.
※ 본 계획서는 초안입니다. 반영비율·시기·배점·성취수준 기술은 학교 학업성적관리규정과 학급 수준에 맞게 교사 검토·수정이 필요합니다.

작성: _____ 검토(부장): _____ 결재: _____

채점기준표(루브릭) — 화학 「물질의 구조와 성질」

과목: 화학 일반선택 상대평가 · 석차등급 1~5 + 성취도 A~E 분석적 루브릭 · 만점 100점

2022 개정 교육과정 과학과 · 단원(영역): 물질의 구조와 성질 · 성취기준 원문은 교육부 고시 별책9 그대로 인용

평가요소 / 성취기준	우수	보통	미흡
물의 전기 분해 실험과 결합의 전기적 성질 설명 [12화학02-01] 실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.	(30점) 물의 전기 분해 실험을 안전 수칙에 따라 수행하고, 두 전극에서 생성된 기체를 확인하는 방법과 근거를 들어 화학 결합의 전기적 성질을 설명한다.	(20점) 실험을 수행해 생성된 기체를 확인하나, 결과를 화학 결합의 전기적 성질과 연결하는 설명이 일부 부족하다.	(10점) 실험 절차를 따라 하나 결과를 결합의 전기적 성질과 연결하지 못하고 관찰한 사실을 나열하는 데 그친다.
전자점식·전자쌍 반발로 분자 구조 모형화 [12화학02-03] 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.	(35점) 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 정확히 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낸다.	(24점) 전자점식 표현은 대체로 정확하나, 전자쌍 반발 이론을 근거로 구조를 추론하는 과정의 설명이 일부 미흡하다.	(12점) 전자점식 표현에 오류가 있고 분자 구조를 추론하여 모형으로 나타내는 데 도움이 필요하다.
분자 구조와 극성·성질 연결 설명 [12화학02-04] 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.	(35점) 결합의 극성과 분자의 구조를 근거로 물질의 물리적·화학적 성질을 논리적으로 연관지어 설명하고 예측한다.	(24점) 구조와 성질을 연관짓되 극성 판단 또는 성질 설명의 근거가 일부 부족하다.	(12점) 구조와 성질의 연결이 단편적이고 근거 제시가 미흡하다.

※ 성취도 환산(예): 90점 이상 A · 80~89 B · 70~79 C · 60~69 D · 60 미만 E (학교 기준에 맞게 **교사 조정**). 석차등급은 학교 학업성적관리규정에 따라 산출.

※ 범위 제한(별책9 해설): 쌍극자 모멘트는 정성적으로만 다루고, 전자쌍 반발로 다루는 중심 원자는 2·3주기 전형 원소 중 Be·B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다.

출처: 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정(성취기준 원문). 평가방식 분기: references/교과목록.json.
※ 본 루브릭은 초안입니다. 배점·수준 기술·성취도 환산 기준은 학급 수준과 학교 규정에 맞게 **교사 검토·수정**이 필요합니다.

채점자: _____ 검토: _____

③ 평가 설계 · 06_루브릭-기계용.json

```
{
  "_설명": "루브릭.html의 기계용 쌍둥이. 채점표 스킴과 lint가 수준·배점의 유일한 근거로 사용한다.",
  "과목코드": "화학",
  "단원": "물질의 구조와 성질",
  "유형": "분석적",
  "만점": 100,
  "수준명": [
    "우수",
    "보통",
    "미흡"
  ],
  "평가요소": [
    {
      "요소": "물의 전기 분해 실험과 결합의 전기적 성질 설명",
      "약칭": "전기분해실험",
      "성취기준코드": "[12화학02-01]",
      "수준": {
        "우수": {
          "배점": 30,
          "기술": "물의 전기 분해 실험을 안전 수칙에 따라 수행하고, 두 전극에서 생성된 기체를 확인하는 방법과 근거를 들어 화학 결합의 전기적 성질을 설명한다."
        },
        "보통": {
          "배점": 20,
          "기술": "실험을 수행해 생성된 기체를 확인하나, 결과를 화학 결합의 전기적 성질과 연결하는 설명이 일부 부족하다."
        },
        "미흡": {
          "배점": 10,
          "기술": "실험 절차를 따라 하나 결과를 결합의 전기적 성질과 연결하지 못하고 관찰한 사실을 나열하는 데 그친다."
        }
      }
    },
    {
      "요소": "전자점식·전자쌍 반발로 분자 구조 모형화",
      "약칭": "분자구조모형",
      "성취기준코드": "[12화학02-03]",
      "수준": {
        "우수": {
          "배점": 35,
          "기술": "원자와 분자를 루이스 전자점식으로 정확히 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낸다."
        },
        "보통": {
          "배점": 24,
          "기술": "전자점식 표현은 대체로 정확하나, 전자쌍 반발 이론을 근거로 구조를 추론하는 과정의 설명이 일부 미흡하다."
        },
        "미흡": {
          "배점": 12,
          "기술": "전자점식 표현에 오류가 있고 분자 구조를 추론하여 모형으로 나타내는 데 도움이 필요하다."
        }
      }
    },
    {
      "요소": "분자 구조와 극성·성질 연결 설명",
```

```
"약칭": "구조성질연결",
"성취기준코드": "[12화학02-04]",
"수준": {
  "우수": {
    "배점": 35,
    "기술": "결합의 극성과 분자의 구조를 근거로 물질의 물리적·화학적 성질을 논리적으로 연관지어 설명하고 예측한다."
  },
  "보통": {
    "배점": 24,
    "기술": "구조와 성질을 연관짓되 극성 판단 또는 성질 설명의 근거가 일부 부족하다."
  },
  "미흡": {
    "배점": 12,
    "기술": "구조와 성질의 연결이 단편적이고 근거 제시가 미흡하다."
  }
}
}
```

탐구 활동지 — 화학 「물질의 구조와 성질」

2022 개정 교육과정 과학과 · 일반선택 · 구조로 성질을 설명하는 탐구

학번: _____ (번호)

모둠: _____

날짜: _____

이 활동의 목표(성취기준 원문, 교육부 고시 별책9):

[12화학02-01] 실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.

[12화학02-03] 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.

[12화학02-04] 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.

활동 1. 물의 전기 분해 실험 — 결합의 전기적 성질

⚠ 안전 수칙: 개인 보호 장구(보안경·장갑)를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

1-1. 실험 설계 — 두 전극에서 생성되는 기체를 무엇으로, 어떻게 확인할지 계획을 쓰시오.

1-2. 관찰 결과 — 두 전극에서 생성된 기체의 부피비와 확인 결과를 기록하시오.

전극	생성된 기체 / 확인 방법 / 결과
(-)극	
(+)극	

1-3. 결론 — 이 실험 결과가 화학 결합의 전기적 성질에 대해 말해 주는 것을 근거를 들어 설명하시오.

활동 2. 전자점식·전자쌍 반발로 분자 구조 모형화

※ 중심 원자는 2·3주기 전형 원소 중 Be·B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다(별책9 해설).

2-1. 아래 분자를 루이스 전자점식으로 나타내시오. (예: CH₄, NH₃, H₂O, CO₂ 중 택하거나 교사가 제시)

분자	루이스 전자점식	공유·비공유 전자쌍 수

2-2. 전자쌍 반발 이론을 근거로 위 분자의 구조(모양)를 추론하고, 소프트웨어로 모델링한 결과와 비교하십시오.

분자	예측한 구조·결합각(추론 근거)	모델링 결과 / 일치 여부

활동 3. 구조 → 극성 → 성질 연결

3-1. 위 분자 중 하나를 골라, 결합의 극성과 분자 구조로부터 분자의 극성을 판단하고 근거를 쓰시오. (쌍극자 모멘트는 정성적으로만)

3-2. 그 분자의 구조·극성이 물질의 물리적·화학적 성질(예: 녹는점, 용해성 등)과 어떻게 연관되는지 설명하고, 다른 물질의 성질을 예측해 보시오.

출처: 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정(성취기준·탐구활동 원문). 본 활동지는 초안이며 학급 수준·실험 여건에 맞게 **교사 검토·수정**이 필요합니다.

※ 학생 식별은 **번호**로만 합니다(실명·개인정보 금지). 실험이 어려운 경우 모의실험 등으로 대체할 수 있습니다(별책9 고려사항).

번호	날짜	관찰한 사실	관련 역량
4	6.2	물의 전기 분해 실험에서 두 전극의 기체를 확인하는 방법을 계획해 수행하고, 부피비를 기록해 결합의 전기적 성질과 연결지어 발표함	실험수행·의사소통
4	6.12	CH ₄ ·NH ₃ ·H ₂ O를 전자점식으로 그리고 전자쌍 반발을 근거로 결합각 차이를 설명함	모형화
4	6.16	물 분자의 굽은 구조로 극성을 판단하고 용해성 차이를 예측해 모둠에 설명함	데이터해석·의사소통
8	6.2	전기 분해 실험을 수행해 생성 기체를 확인했으나 결과를 결합의 전기적 성질과 연결하는 설명은 교사 질문을 받은 뒤 보완함	실험수행·자기점검
8	6.12	전자점식은 대체로 정확했으나 CO ₂ 구조 추론에서 전자쌍 반발을 부분적으로만 적용함	모형화
8	6.16	구조와 극성을 연결했으나 성질을 예측하는 근거가 일부 부족함	자료해석
11	6.10	6차시 형성평가에서 NH ₃ ·CO ₂ 의 전자점식과 구조를 추론해 나타냄	모형화
11	6.12	여러 분자를 전자점식으로 표현하고 전자쌍 반발로 구조를 추론해 모형으로 나타냄	모형화
11	6.16	극성 판단은 했으나 구조와 물질의 성질을 연관짓는 설명이 단편적임	자료해석
17	6.2	전기 분해 실험 조에서 기체 확인 절차를 수행하고 관찰 결과를 기록함	실험수행
17	6.12	전자점식 표현에 일부 오류가 있어 짝의 도움을 받아 수정하고 구조 추론은 예제를 따라 진행함	모형화
22	6.2	전기 분해 실험에서 모둠 기록지 정리를 맡아 참여함	협업
22	6.10	6차시 형성평가에서 원자가 전자 수는 썼으나 전자점식의 공유 전자쌍 위치를 두 차례 질문함	모형화

피드백 초안 — 화학 「물질의 구조와 성질」 1반

생성: 2026-07-03 · 피드백 스킴 산출물 (단원 사이클 ④ 운영). 교사 검토 전 초안 — 학생에게 전달 전 교사가 확정. 근거: 수행기록/관찰기록-1반.csv + 루브릭.json (이 둘 밖의 근거로 쓰지 않음). 학생은 번호로만(비식별). 점수·등급은 쓰지 않고 수준·행동 중심. 질문 중심 피드백은 방법론 차용(임정미 연수자료 — △ 고시 원문 아님). 질문 소재는 성취기준·내용체계 범위 안.

번호 4

- **관찰된 사실:** 6.2에 물의 전기 분해에서 두 전극의 기체 확인 방법을 계획해 수행하고 부피비로 결합의 전기적 성질을 연결해 발표했고, 6.12에 전자쌍 반발을 근거로 결합각 차이를 설명했으며, 6.16에 물의 굽은 구조로 극성을 판단하고 용해성 차이를 예측해 설명했습니다.
- **현재 위치:** 세 요소 모두 '구조·증거로 성질을 설명·예측'하는 높은 수준의 사고를 보였습니다.
- **다음 단계를 여는 질문:** 결합각이 실제 관측값과 조금 다른 분자(예: 물의 104.5°)가 있다면, 전자쌍 반발 이론만으로 설명되지 않는 부분은 무엇일지 이유를 찾아볼까요? 그 한계가 모델을 어떻게 보완하게 할까요?

번호 8

- **관찰된 사실:** 6.2에 생성 기체는 확인했으나 결합의 전기적 성질과 연결하는 설명을 교사 질문 뒤에 보완했고, 6.12에 전자점식은 대체로 정확했으나 CO₂ 구조 추론에서 전자쌍 반발을 부분적으로만 적용했으며, 6.16에 구조와 극성은 연결했으나 성질 예측 근거가 일부 부족했습니다.
- **현재 위치:** 관찰·표현은 되지만 '왜 그런가'를 근거로 잇는 설명에서 한 걸음이 남아 있습니다.
- **다음 단계를 여는 질문:** CO₂는 왜 굽지 않고 직선일까요? 중심 탄소 주위의 전자쌍이 몇 개이고 어떻게 배치되는지부터 말로 설명해 볼까요? 그 배치가 극성(부분 전하의 상쇄)과 어떻게 이어질까요?

번호 11

- **관찰된 사실:** 6.10 형성평가와 6.12에 여러 분자를 전자점식으로 표현하고 전자쌍 반발로 구조를 추론해 모형으로 나타냈습니다. 6.16에는 극성 판단은 했으나 구조와 물질의 성질을 연관짓는 설명이 단편적이었습니다.
- **현재 위치:** 구조를 모형으로 나타내는 힘은 확실합니다. '구조 → 성질'로 잇는 연결이 다음 과제입니다.
- **다음 단계를 여는 질문:** 같은 원자 수라도 구조가 다른 두 분자를 골라, 그 구조 차이가 녹는점이나 용해성 같은 성질에서 어떤 차이로 이어질지 예측해 볼까요?
- **[확인 필요]:** 물의 전기 분해 실험에서의 개인 수행 관찰 기록이 없습니다 — 실험 조에서 무엇을 맡아 어떻게 했는지 보완 관찰이 필요합니다.

번호 17

- **관찰된 사실:** 6.2에 기체 확인 절차를 수행하고 결과를 기록했으나 결합의 전기적 성질과 연결하는 설명 없이 관찰을 나열했고, 6.12에 전자점식 표현에 일부 오류가 있어 짝의 도움으로 수정하고 구조 추론은 예제를 따라 진행했습니다.
- **현재 위치:** 절차를 따라 수행하는 단계에 있고, 관찰을 개념으로 잇는 연결이 다음 목표입니다.
- **다음 단계를 여는 질문:** (-)극에서 나온 기체가 무엇이었나요? 그 기체가 나왔다는 것이 '물이 어떤 성분으로 이루어졌는지'에 대해 무엇을 말해 줄까요? 관찰한 사실 하나에 '그래서 무엇을 알 수 있다'를 한 문장씩 붙여 볼까요?
- **[확인 필요]:** 구조-성질 연결에 대한 관찰 기록이 없습니다 — 8차시 활동에서 보완 관찰이 필요합니다.

번호 22

- **관찰된 사실:** 6.2에 실험에서 모두 기록지 정리를 맡아 참여했고, 6.10 형성평가에서 원자가 전자 수는 썼으나 전자점식의 공유 전자쌍 위치를 두 차례 질문했습니다.
 - **현재 위치:** 참여는 이루어졌으나 세 평가요소 각각에 대한 개인 수행 관찰이 아직 부족합니다.
 - **다음 단계를 여는 질문:** 전자점식에서 두 원자가 '함께 쓰는' 전자쌍은 어디에 놓일까요? H_2 같은 가장 단순한 분자부터 한 개씩 그려 보며 위치를 정해 볼까요?
 - **[확인 필요]:** 세 평가요소(실험·모형화·연결) 모두 판정할 개인 수행 관찰이 부족합니다 — 보완 관찰 또는 개별 확인 필요.
-

교사 확인 사항

- **[확인 필요]** 학생(11·17·22)은 보완 관찰 뒤 피드백을 보강하세요.
- 위 질문은 **초안**입니다. 학생에게 전할지·어떤 말투로 전할지는 교사가 확정합니다(비교·서열·점수 표현 금지 원칙 유지).

결과 정리 · 10_채점표-1반.csv

번호	전기분해실험_수준	전기분해실험_점수	전기분해실험_근거	분자구조모형_수준	분자구조모형_점수	분자구조모형_근거	구조성질연결_수준	구조성질연결_점수	구조성질연결_근거	합계	비고
4	우수	30	6.2 두 전극 기체 확인 방법을 계획·수행하고 부피비로 결합의 전기적 성질을 연결해 발표	우수	35	6.12 전자점식 정확+전자쌍 반발로 결합각 차이 설명	우수	35	6.16 굽은 구조로 극성 판단하고 용해성 차이 예측해 설명	100	
8	보통	20	6.2 생성 기체는 확인했으나 결합의 전기적 성질 연결 설명을 교사 질문 후 보완(연결 일부 부족)	보통	24	6.12 전자점식 대체로 정확하나 CO2 구조 추론에 전자쌍 반발 부분 적용	보통	24	6.16 구조-극성 연결했으나 성질 예측 근거 일부 부족	68	
11	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	우수	35	6.12 여러 분자 전자점식 표현+전자쌍 반발로 구조 추론해 모형화	미흡	12	6.16 극성 판단은 했으나 구조-성질 연관 설명이 단편적	[확인 필요]	전기분해실험 관찰 기록 없음 — 보완 관찰 필요(실험 조 개인 수행 확인)
17	미흡	10	6.2 기체 확인 절차 수행·결과 기록했으나 결합의 전기적 성질과 연결 설명 없이 관찰 나열	미흡	12	6.12 전자점식 일부 오류로 짝 도움 받아 수정·구조 추론은 예제 따라 진행	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	구조성질연결 관찰 기록 없음 — 보완 관찰 필요
22	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	[확인 필요]	본 수행 관찰 부족(6.2 기록 정리 참여·6.10 형성평가 질문만) — 세 요소 모두 보완 관찰 필요

과세특 초안 — 화학 「물질의 구조와 성질」 1반

생성: 2026-07-03 · 과세특연계 스킬 산출물 (결과 정리). 교사 검토 전 초안. 근거: 수행기록/관찰기록-1반.csv + 루브릭.json (채점표). 관찰된 사실 → 역량으로 변환. 금지표현·분량은 references/과세특-기재요령.md 준수 (분량은 [확인 필요] — 학교 기재요령으로 확정). 학생은 번호로만.

4번

물의 전기 분해 실험에서 두 전극에서 생성되는 기체의 확인 방법을 스스로 계획·수행하고, 기체의 부피비를 근거로 화학 결합의 전기적 성질을 설명함. 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 정확히 표현하고 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 결합각 차이를 추론하여 모형으로 나타냄. 물 분자의 굽은 구조로부터 분자의 극성을 판단하고, 구조와 극성을 근거로 물질의 용해성 차이를 예측하여 모둠에 설명하는 등 분자의 구조로 물질의 성질을 설명하고 예측하는 탐구 능력이 돋보임.

8번

물의 전기 분해 실험을 수행하여 생성된 기체를 확인하고, 교사의 발문을 계기로 실험 결과를 화학 결합의 전기적 성질과 연결하여 설명을 보완함. 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 대체로 정확하게 표현하였으며, 이산화 탄소의 분자 구조를 전자쌍 반발 이론으로 추론하는 과정을 연습함. 분자의 구조와 결합의 극성을 연관지어 물질의 성질을 설명하려 시도하는 등 구조와 성질의 관계를 탐구하는 태도를 보임.

11번

여러 분자를 루이스 전자점식으로 정확하게 표현하고 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타내는 모형화 능력이 우수함. 분자의 극성을 판단할 수 있으며, 분자의 구조와 물질의 성질을 연관짓는 설명을 보완해 가고 있음. 디지털 도구를 활용한 분자 구조 모델링에서 예측과 결과를 비교하는 탐구 과정에 적극적으로 참여함. ※ 실험 요소의 개인 수행 관찰이 부족해 해당 부분은 보완 관찰 후 보강 필요.

17번

물의 전기 분해 실험에서 생성 기체를 확인하는 절차를 수행하고 관찰 결과를 기록함. 루이스 전자점식 표현을 연습하며 오류를 스스로 점검하고 동료와 협력하여 수정하는 과정을 거쳤으며, 전자쌍 반발 이론을 적용하여 분자 구조를 추론하는 기초를 다짐. 관찰한 사실을 화학 개념과 연결하여 설명하는 힘을 기르는 단계에 있음. ※ 구조와 성질 연결에 대한 관찰이 부족해 해당 부분은 보완 관찰 후 보강 필요.

22번

[확인 필요] — 실험·모형화·구조와 성질 연결 세 요소 모두 개인 수행에 대한 관찰이 부족하여 과세특 문장 작성을 보류함. 보완 관찰 또는 개별 확인 후 작성 필요.

회고 — 화학 「물질의 구조와 성질」 (1반)

생성: 2026-07-03 · 회고 스킴 산출물 (회고 단계 — 순환을 닫는다). 통계는 산출물/채점표-1반.csv · 수행기록/관찰기록-1반.csv 에서만. 교사 소감란은 비워 둠(대화로 받으면 보강).

1. 데이터 요약 (채점표-1반, 5명)

요소별 수준 분포:

평가요소	우수	보통	미흡	[확인 필요]
전기분해실험 [12화학02-01]	1 (4번)	1 (8번)	1 (17번)	2 (11·22번)
분자구조모형 [12화학02-03]	2 (4·11번)	1 (8번)	1 (17번)	1 (22번)
구조성질연결 [12화학02-04]	1 (4번)	1 (8번)	1 (11번)	2 (17·22번)

합계 분포: 100(4번) · 68(8번) · [확인 필요] 3명(11·17·22번) [확인 필요] 빈도: 전기분해실험 2 · 구조성질연결 2 · 분자구조모형 1 — 실험·연결 요소에서 관찰 근거 부족이 두드러짐. 관찰 기록 밀도: 4·8·11번 각 3행 / 17·22번 각 2행 — 실험(조별)과 8차시(구조-성질) 구간에서 개인 관찰이 얇음.

2. 잘 작동한 것

- 분자구조모형 요소는 변별이 잘 됨(우수2·보통1·미흡1·[확인 필요]1). 6차시 형성평가([형성평가-6차시.html])가 이 요소의 리허설로 작동해, 11·22번의 전자점식 수행을 형성평가 장면에서 관찰로 남길 수 있었음.
- [확인 필요]가 지어냄을 막음: 실험 개인 수행(11번)·구조-성질 연결(17번)·전 요소(22번)에서 기록이 없는 부분을 점수로 채우지 않고 [확인 필요]로 남겨, 보완 관찰 신호가 명확히 드러남.
- 루브릭 배점(30/35/35)이 모형화·연결에 무게를 실어 상대평가 변별 지점이 산출물(개인)에 놓임 — 설계 의도대로 작동.

3. 흔들린 것

- 조별 실험의 개인 기여 관찰이 부족: 전기 분해 실험(2차시)이 조별이라 22번은 '기록지 정리 참여'만, 11번은 개인 수행 관찰이 아예 없음 → 전기분해실험 요소에 [확인 필요] 2명.
- 구조-성질 연결(8차시) 관찰 시점을 놓침: 17번은 이 요소 관찰이 없어 [확인 필요]. 수업 후반부 관찰 계획이 얇았음.
- 핵심 질문 중 논쟁적 질문(폴링의 사회적 책임)은 이번 관찰기록에 흔적이 없음 — 실제로 다뤘는지 확인 필요.

4. 수업 운영 회고 (단원설계.md 대비 실제)

- 형성평가=리허설 배치는 작동: 6차시 형성이 10차시 본 수행의 모형화 요소로 이어짐. → 다음 단원에도 유지.
- 어긋난 지점: 단원설계 2차시(조별 실험)에 개인 관찰 지점이 설계되지 않음 → 개인 변별 곤란. 9차시 [형성] 종합 리허설의 관찰 기록도 남지 않음(형성평가 결과를 관찰기록으로 옮기는 절차 누락).
- 다음 단원 설계 시: 조별 활동에는 반드시 개인 역할·개별 기록란을 배치하고, [형성] 차시마다 관찰 1건 이상을 관찰기록에 남기는 것을 기본 절차로.

5. 다음에 고칠 것 (대상 파일 명시)

- `단원설계.md` 2차시: 조별 실험에 **개인 관찰 지점**(역할 분담·개별 결론 기록)을 명시 → 전기분해실험 요소의 [확인 필요]를 줄인다.
 - `활동지.html` 활동 1(물의 전기 분해): **개인 기여·개별 결론 기록란** 추가(현재 조별 관찰표 중심).
 - `단원설계.md` 8차시: 구조-성질 연결의 **보완 관찰 시점**을 사전 계획(수업 후반 관찰이 앞섰던 원인).
 - 운영 절차: **[형성] 차시 결과를 관찰기록-1반.csv에 옮기는 단계**를 체크리스트로 고정(9차시 종합 리허설 관찰 누락 방지).
 - `루브릭.json`: 이번엔 변별이 잘 되어 **유지**. (배점·수준 기술 수정 없음)
-

※ 회고가 확정되면 다음 단원 준비(①해석·②단원설계) 단계에서 이 '고칠 것' 목록을 먼저 읽는다. 회고 없이 산출물을 복사·재사용하지 않는다.